

第1次作业

1. 设集合 $A=\{a, \{a\}, \phi\}$, 求幂集合 $\rho(A)$ 。

解: $\{\phi, \{a\}, \{\{a\}\}, \{\phi\}, \{a, \{a\}\}, \{a, \phi\}, \{\{a\}, \phi\}, \{a, \{a\}, \phi\}\}$

存在的问题:

1) 部分同学没有写最外侧大括号

2) $|A|=3$, $|\rho(A)|=8$, 部分同学缺少元素。

2. 在什么条件下 $A \times B = \phi$ 成立?

解: A 或 B 至少有一个为 ϕ

第1次作业

3. 设 A, B, C 为非空集合, 证明: $A \subseteq B$ 当且仅当 $A \times C \subseteq B \times C$.

证明:

必要性: 已知 $A \subseteq B$,

任取 $(a, c) \in A \times C, \therefore a \in A, c \in C$

$\because A \subseteq B, \therefore a \in B, c \in C, \therefore (a, c) \in B \times C,$

$\therefore A \times C \subseteq B \times C$

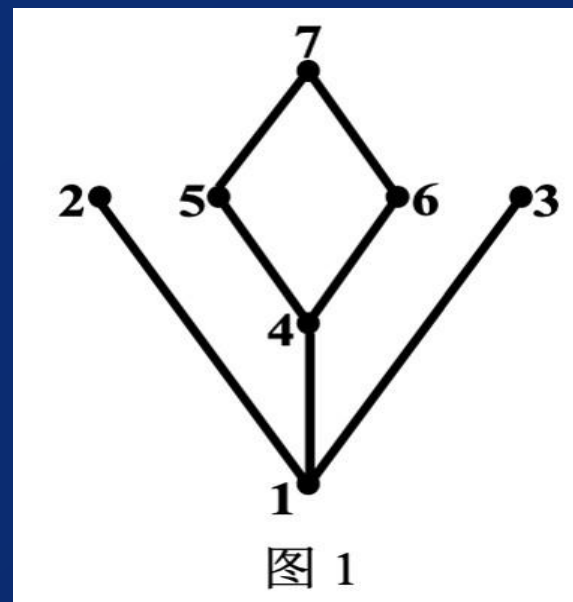
充分性: 已知 $A \times C \subseteq B \times C$

任取 $a \in A$, 任取 $c \in C$, 则 $(a, c) \in A \times C$

$\because A \times C \subseteq B \times C, \therefore (a, c) \in B \times C, \therefore a \in B, \therefore A \subseteq B$

第2次作业

1. 设集合 $A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 上的偏序关系如图1：
(1) 请写出集合A上的偏序关系R。



解：

(1) $R = I_A \cup \{ (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), (1,7), (4,5), (4,6), (4,7), (5,7), (6,7) \}$

第2次作业

1 设集合 $A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 上的偏序关系
注意!

(1)最大(极大)元, 最小(极小)元, 上(下)界, 上(下)确界, 都是部分序集中的元素, 不是集合。
例如: 本题有的同学, 极大元写成 $\{2,3\}$, 最小元写成 $\{1\}$ 等, 都是错误的。

(2) R 是 A 上二元关系, R 中元素都是序偶 (有序对), 不是集合。

(3) 部分同学没有掌握偏序关系, 偏序集, 最大、小元, 极大、小元, 上下界, 上下确界的定义, 没有掌握哈斯图的画法。

A_2	7	4	7	4	7	1, 4	7	4
-------	---	---	---	---	---	------	---	---

第二次作业

注意!:

(1)要证 $R = R^2$, 需证 $R \subseteq R^2$, $R^2 \subseteq R$ 。最好不要写成 $R^2 \supseteq R$, $R \supseteq R^2$ 。

(2) 要证 $R \subseteq R^2$, 任取 $(a,b) \in R$, 往证 $(a,b) \in R^2$.
写成 $(a,b) \subseteq R$, $(a,b) \subseteq R^2$ 都是错误的。

(3)任取 $(a,b) \in R$, 因 R 是等价关系, 所以 R 具有自反性, 则有 $(b,b) \in R$, **因 $(a,b) \in R$, $(b,b) \in R$, 由关系乘积的定义**, 所以 $(a,b) \in R \bullet R$, 即 $(a,b) \in R^2$ 。因此 $R \subseteq R^2$ 正确写法。

$(a,b) \times (b,b) = (a,b) \in R \times R$ 错误写法

$(a,b) \bullet (b,b) = (a,b) \in R \times R$ 错误写法

$(a,b) \bullet (b,b) = (a,b) \in R \bullet R$ 错误写法

第3次作业

用公式推导法求 $G=P \vee (\neg P \rightarrow (Q \vee (\neg Q \rightarrow R)))$ 的主合取范式和主析取范式。 <方法一>

解: $G=P \vee (\neg P \rightarrow (Q \vee (\neg Q \rightarrow R)))$

$$=P \vee (P \vee (Q \vee (Q \vee R)))$$

$$=P \vee Q \vee R \quad (\text{主合取范式})$$

$$=(P \wedge (Q \vee \neg Q) \wedge (R \vee \neg R)) \vee (Q \wedge (P \vee \neg P) \wedge (R \vee \neg R)) \\ \vee (R \wedge (P \vee \neg P) \wedge (Q \vee \neg Q))$$

$$=(P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \\ \vee (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R)$$

$$\vee (P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R)$$

$$=(P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \\ \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R)$$

第3次作业

● 求主析取范式 and 主合取范式存在的问题:

1. 最后给出的短语, 没有按照P,Q,R的顺序, 不是极小项。
2. 如有重复的极小项, 只保留1个。
3. 没掌握用推导法求主析(合)取范式的方法! 必须会!
4. 主析取范式极小项之间用“ $\vee$ ”连接, 不可以用“ $+$ ”连接。
5. P的否定是 $\neg P$, 而不是P上面加一横
6. 极小项没有用括弧括起来
7. 极小项必须写成具体的短语形式, 不可以只写成mi形式。

Handwritten derivation of the main disjunctive normal form for the formula $G = PV(\neg P \rightarrow (Q \vee (\neg Q \rightarrow R)))$:

$$\begin{aligned} 1. G &= PV(\neg P \rightarrow (Q \vee (\neg Q \rightarrow R))) \\ &= PV(PV(Q \vee (Q \vee R))) \\ &= PVQ \vee R \quad (\text{主合取范式}) \\ \text{主析取范式} &= m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7 \end{aligned}$$

第3次作业

用公式推导法求 $G=P \vee (\neg P \rightarrow (Q \vee (\neg Q \rightarrow R)))$ 的主合取范式和主析取范式。 <方法二>

解： $G=P \vee (\neg P \rightarrow (Q \vee (\neg Q \rightarrow R)))$

$$=P \vee (P \vee (Q \vee (Q \vee R)))$$

$$=P \vee Q \vee R \quad (\text{主合取范式})$$

$$=M_0$$

$$=\neg \neg M_0$$

$$=\neg (M_1 \wedge M_2 \wedge M_3 \wedge M_4 \wedge M_5 \wedge M_6 \wedge M_7)$$

$$=m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$$

$$\begin{aligned} &= (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \\ &\vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \end{aligned}$$

第3次作业

2. 用形式演绎法证明 $\{P \rightarrow (Q \vee R), \neg P \vee \neg Q, S \rightarrow \neg R\}$ 共同蕴涵 $P \rightarrow \neg S$ 。

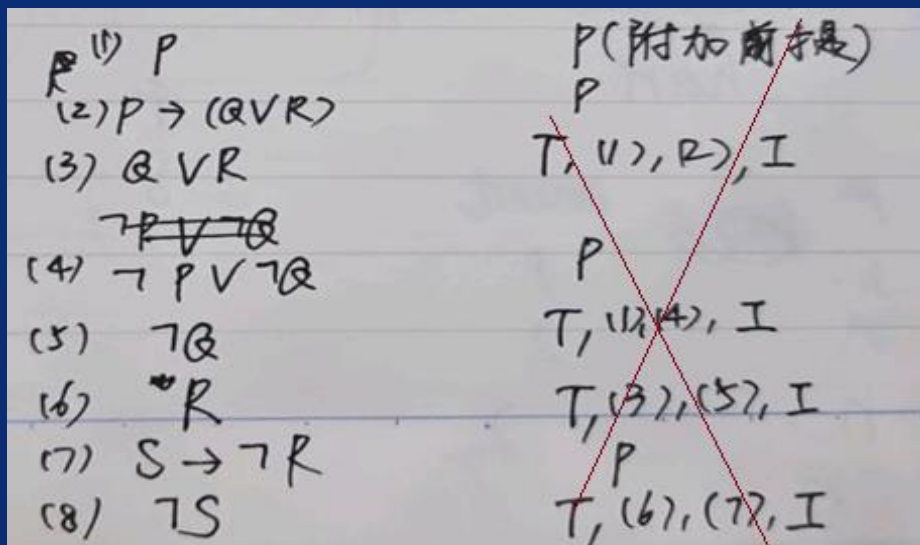
证明：

1. P 规则3
2. $\neg P \vee \neg Q$ 规则1
3. $\neg Q$ 规则2 根据1, 2
4. $P \rightarrow (Q \vee R)$ 规则1
5. $Q \vee R$ 规则2 根据1, 4
6. R 规则2 根据3, 5
7. $S \rightarrow \neg R$ 规则1
8. $\neg S$ 规则2 根据6, 7
9. $P \rightarrow \neg S$ 规则3 根据1, 8

第3次作业

● 形式演绎法存在的问题：

1. 部分同学没有掌握形式演绎法，必须会！
2. 不写规则，不写根据
3. 规则2, 根据最多2公式, 根据一堆公式, 是错误的。
4. 把3个已知(规则1)连着写是不对的
5. 需要严格按照教材的形式演绎法书写，只有3个规则：
规则1、规则2、规则3，任何其它写法都不可以！ 不给分！



第4次作业

1. $\forall xG(x) \vee \forall xH(x)$ 与 $\forall x(G(x) \vee H(x))$ 是否等价？
若等价给出证明，若不等价给出反例。

解：不等价，解释I 使 $\forall xG(x) \vee \forall xH(x)$ 真值为0
使 $\forall x(G(x) \vee H(x))$ 在I下真值为1。

反例：设I为： $D=\{a,b\}$

$G(a)$	$G(b)$	$H(a)$	$H(b)$
1	0	0	1

或者

$G(a)$	$G(b)$	$H(a)$	$H(b)$
0	1	1	0

第4次作业

● 第1题存在的问题：

1. 不等价, 要举出反例。根据公式等价定义, 构造解释 I , 使两公式在 I 下真值不同, 即一个公式在 I 下真值为1; 另一个公式在 I 下真值为0.
2. 此题中构造解释 I 时, 首先要给出个体域 D 。然后给出谓词的指定。

第4次作业

2. 求 $\forall x(\neg Q(x, a) \rightarrow (\exists y(Q(y, f(x)) \wedge \forall z(Q(z, f(x)) \rightarrow Q(y, z))))$
的Skolem范式

解:原式 =

$$\begin{aligned} & \forall x(Q(x, a) \vee (\exists y(Q(y, f(x)) \wedge \forall z(\neg Q(z, f(x)) \vee Q(y, z)))) \\ &= \forall x \exists y (Q(x, a) \vee (Q(y, f(x)) \wedge \forall z (\neg Q(z, f(x)) \vee Q(y, z)))) \\ &= \forall x \exists y (Q(x, a) \vee \forall z (Q(y, f(x)) \wedge (\neg Q(z, f(x)) \vee Q(y, z)))) \\ &= \forall x \exists y \forall z (Q(x, a) \vee (Q(y, f(x)) \wedge (\neg Q(z, f(x)) \vee Q(y, z)))) \\ &= \forall x \exists y \forall z ((Q(x, a) \vee Q(y, f(x))) \wedge (Q(x, a) \\ & \quad \vee \neg Q(z, f(x)) \vee Q(y, z))) \end{aligned}$$

用 $g(x)$ 代替 y 得Skolem范式:

Skolem范式:

$$\begin{aligned} & \forall x \forall z ((Q(x, a) \vee Q(g(x), f(x))) \wedge (Q(x, a) \\ & \quad \vee \neg Q(z, f(x)) \vee Q(g(x), z))) \end{aligned}$$

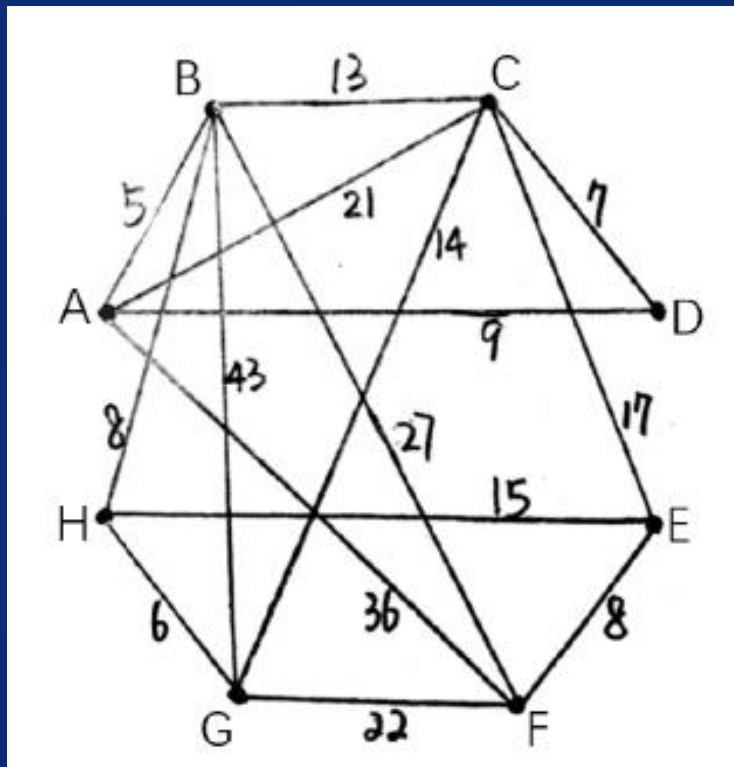
第4次作业

Skolem范式存在的问题：

1. 部分同学没有掌握求解skolem范式方法，必须会！
2. 没有注意到 $\exists y$ 的作用范围，改变了量词 $\exists y \forall x$ 的顺序，从而得到错误的前束范式。
3. 母式没有化成合取范式。
4. 母式化成错误的合取范式。
5. 母式中的子句要用括号括起来。
6. 没写或者写错skolem函数。 skolem函数一定不同于母式中所有的函数符号或者常量。
7. 化成前束范式后，“=” ,后面写skolem范式，是错误的，G与S不等价。
8. 化成前束范式时，整个母式外层没写括号。

第5次作业

1. 请利用Dijkstra算法求下面权图中A点到其它各点的最短路及其距离（须给出详细的解题步骤，以及最终求出的最短路线、距离）



第5次作业

1. 解:

	S	S'	$l(B)$	$l(C)$	$l(D)$	$l(E)$	$l(F)$	$l(G)$	$l(H)$
1	A	BCDEFGH	5	21	9	∞	36	∞	∞
2	AB	CDEFGH		18	9	∞	32	48	13
3	ABD	CEFGH		16		∞	32	48	13
4	ABDH	CEFG		16		28	32	19	
5	ABCDH	EFG				28	32	19	
6	ABCDGH	EF				28	32		
7	ABCDEGH	F					32		
8	ABCDEFGH								

第5次作业

1. 解:

以A为起点的图的最短路径为:

A 到B的最短路为(A, B), 距离为5。

A到C的最短路为(A, D, C), 距离为16

A到D的最短路为(A, D), 距离为9。

A到E的最短路为(A, B, H, E), 为距离28

A到F的最短路为(A, B, F), 距离为32

A到G的最短路为(A, B, H, G), 距离为19

A到H的最短路为(A, B, H), 距离为13

第5次作业

第1题解题步骤如下:

➤ 1.

$$l(B) = l(AB) = 5$$

$$l(C) = l(AC) = 21$$

$$l(D) = l(AD) = 9$$

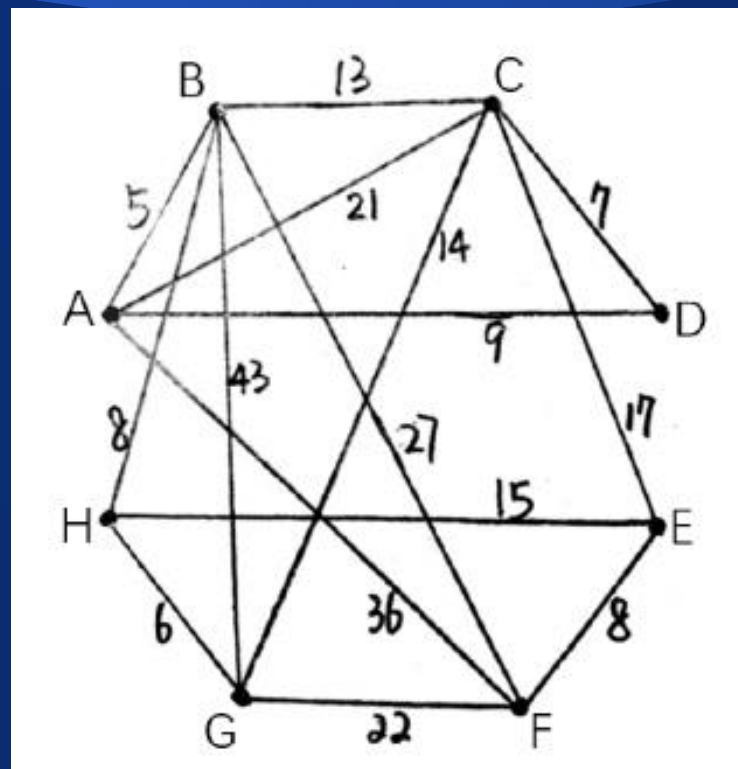
$$l(E) = l(AE) = \infty$$

$$l(F) = l(AF) = 36$$

$$l(G) = l(AG) = \infty$$

$$l(H) = l(AH) = \infty$$

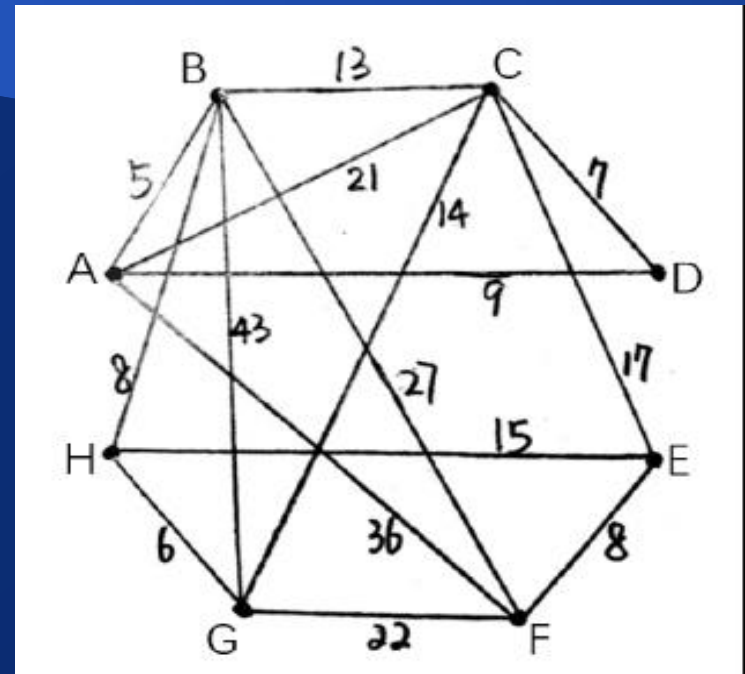
A到B的最短路为(A,B), 距离为5.



第5次作业

$$\triangleright l(v) = \min\{l(v), l(u_i) + w(u_i, v)\} \\ v \in S'$$

$\triangleright 2.$



$$l(C) = \min\{l(C), l(B) + w(BC)\} = \min\{21, 5 + 13\} = 18$$

$$l(D) = \min\{l(D), l(B) + w(BD)\} = \min\{9, 5 + \infty\} = 9$$

$$l(E) = \min\{l(E), l(B) + w(BE)\} = \min\{\infty, 5 + \infty\} = \infty$$

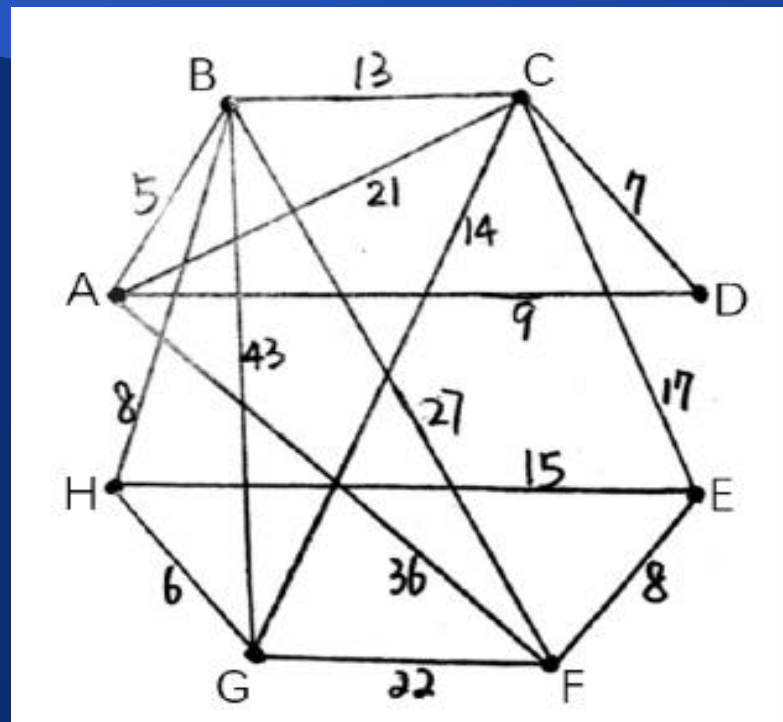
$$l(F) = \min\{l(F), l(B) + w(BF)\} = \min\{36, 5 + 27\} = 32$$

$$l(G) = \min\{l(G), l(B) + w(BG)\} = \min\{\infty, 5 + 43\} = 48$$

$$l(H) = \min\{l(H), l(B) + w(BH)\} = \min\{\infty, 5 + 8\} = 13$$

A到D的最短路为(A, D), 距离为9。

第5次作业



➤ 3.

$$l(C) = \min\{l(C), l(D) + w(DC)\} = \min\{18, 9 + 7\} = 16$$

$$l(E) = \min\{l(E), l(D) + w(DE)\} = \min\{\infty, 9 + \infty\} = \infty$$

$$l(F) = \min\{l(F), l(D) + w(DF)\} = \min\{32, 9 + \infty\} = 32$$

$$l(G) = \min\{l(G), l(D) + w(DG)\} = \min\{48, 9 + \infty\} = 48$$

$$l(H) = \min\{l(H), l(D) + w(DH)\} = \min\{13, 9 + \infty\} = 13$$

A到H的最短路为(A,B,H), 距离为13.

第5次作业

➤ 4.

$$l(C) = \min\{l(C), l(H) + w(HC)\} = \min\{16, 13 + \infty\} = 16$$

$$l(E) = \min\{l(E), l(H) + w(HE)\} = \min\{\infty, 13 + 15\} = 28$$

$$l(F) = \min\{l(F), l(H) + w(HF)\} = \min\{32, 13 + \infty\} = 32$$

$$l(G) = \min\{l(G), l(H) + w(HG)\} = \min\{48, 13 + 6\} = 19$$

A到C的最短路为(A, D, C), 距离为16.

第5次作业

➤ 5.

$$l(E) = \min\{l(E), l(C) + w(CE)\} = \min\{28, 16 + 17\} = 28$$

$$l(F) = \min\{l(F), l(C) + w(CF)\} = \min\{32, 16 + \infty\} = 32$$

$$l(G) = \min\{l(G), l(C) + w(CG)\} = \min\{19, 16 + 14\} = 19$$

A到G的最短路为(A,B,H,G), 距离为19.

➤ 6.

$$l(E) = \min\{l(E), l(G) + w(GE)\} = \min\{28, 19 + \infty\} = 28$$

$$l(F) = \min\{l(F), l(G) + w(GF)\} = \min\{32, 19 + 22\} = 32$$

A到E的最短路为(A,B,H,E), 距离为28.

➤ 7.

$$l(F) = \min\{l(F), l(E) + w(EF)\} = \min\{32, 28 + 8\} = 32$$

A到F的最短路为(A,B,F), 距离为32

第5次作业

- 关于Dijkstra算法的要求：

1. 一定有过过程表格！
2. 一定要用文字写出A到其它各点的最短路和距离！
3. 解题步骤（最好写）

第5次作业

● 第1题 (Dijkstra算法) 存在的问题:

1. 部分同学没有掌握Dijkstra算法, 必须会!
2. 部分同学混淆了Dijkstra算法和kruskal算法
3. 用我们离散教材的Dijkstra算法解题, 数据结构算法不可以!
4. 一定有过程表格! (部分同学没有写)
5. 最后一定要用文字写出A到其它各点的最短路和距离。(部分同学没有写)
6. 有的同学缺少表格的最后一行, 即只有 $S=P$, $S'=\emptyset$ 时, 算法结束。

第5次作业

● 第1题 (Dijkstra算法) 存在的问题:

7. 有的同学没有完全掌握算法, 表格有错, 注意书写表格时, 每次只更新 S' 中的点的权值., 例如, 算法第2步, B点并到 S 中, S' 中不再有B点, 因此, 算法第2步, 不能再写 $l(B)$ 的权值, 即表格第2行, $l(B)$ 位置为空, 以此类推。

S	S'	$l(B)$	$l(C)$	$l(D)$	$l(E)$	$l(F)$	$l(G)$	$l(H)$
A	BCDEFGH	5	21	9	∞	36	∞	∞
AB	CDEFGH		18	9	∞	32	48	13
ABD	CEFGH		16	9	∞	32	48	13
ABDH	CEFG		16	9	28	32	19	13
ABDHC	EFG		16	9	28	32	19	13
ABDHCG	EF		16	9	28	32	19	13
ABDHCGE	F		16	9	28	32	19	13
ABDHCGEF			16	9	28	32	19	13

第5次作业

2. 设 G 是 n 个点 m 条边的简单图, $m \geq n$ 。证明: G 中必有回路。

证明: 假设 G 没有回路, 若 G 连通, 则 G 是树, 应该有 $n-1$ 条边, 与题设矛盾; 若 G 不连通, 假设 G 有 $k(k > 1)$ 个连通分支 $G_1, \dots, G_k$, 分别有 $n_1, \dots, n_k$ 个节点, 则每个连通分支都是树, 分别有 $n_1-1, n_2-1, \dots, n_k-1$ 条边, 即图 G 有 $n_1-1+n_2-1+\dots+n_k-1=n_1+n_2+\dots+n_k-k=n-k$ 条边, 与题设矛盾。故假设不成立, G 中必有回路。

第5次作业

● 第2题存在的问题：

此题采用反证法，假设有回路，推矛盾。要分2种情况：(1)若 G 连通，在有回路的假设下推出矛盾；(2)若 G 不连通，在有回路的假设下推出矛盾；

1. 部分同学，只考虑以上的1种情况。
2. 少部分同学证明思路不对。

第6次作业

1、设 G 为有向图，若对每对不同顶点 u 和 v ，或者 (u, v) 是一条弧，或者 (v, u) 是一条弧，则称 G 为完全的。证明：有限完全有向图 G 有一条含所有顶点的有向路。

证明：

反证法：设 $\alpha = (v_1, v_2, \dots, v_m)$ 为 G 的最长有向路，其中 $v_i \neq v_j (i \neq j)$ ，且不含 G 中一个顶点 u 。

第6次作业

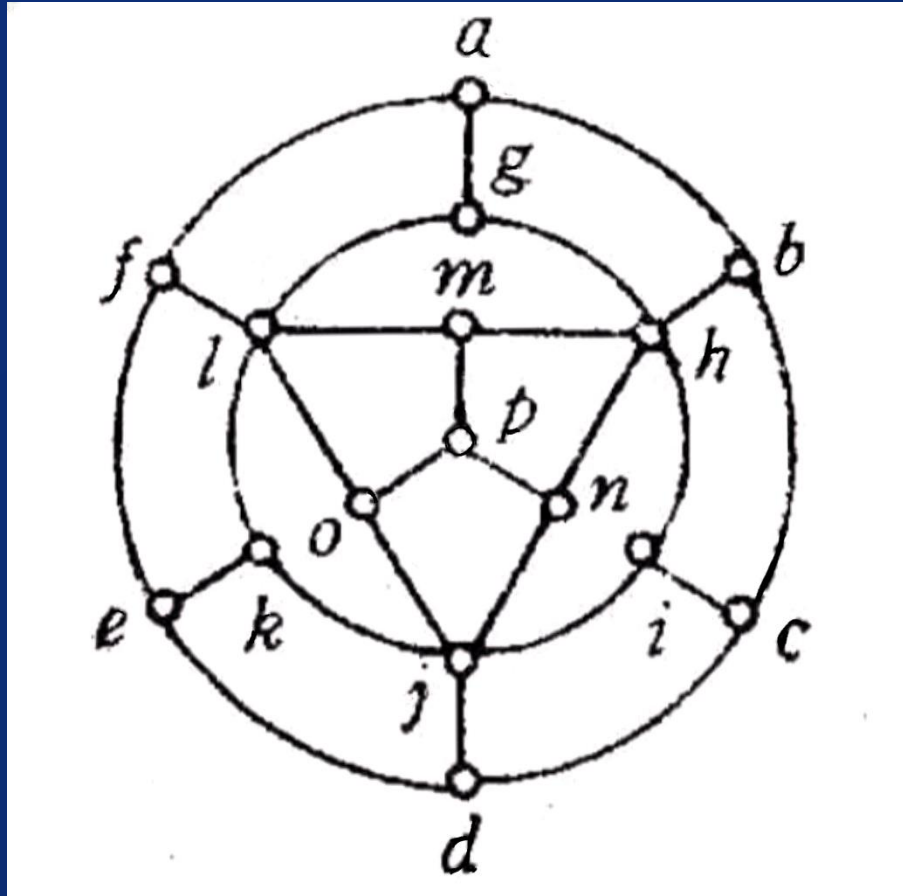
若 (u, v_1) 为一条弧，则有向路 $\beta = (u, v_1, v_2, \dots, v_m)$ 是一条比有向路 α 更长的一条有向路，与 α 是 G 的最长有向路矛盾，因此， (v_1, u) 是一条弧；

若 (u, v_2) 也是一条弧，则 $\beta = (v_1, u, v_2, \dots, v_m)$ 一条比有向路 α 更长的一条有向路，与 α 是 G 的最长有向路矛盾，因此 (v_2, u) 是一条弧。

类似地， $(v_3, u), \dots, (v_m, u)$ 为弧，因此， $\beta = (v_1, v_2, \dots, v_m, u)$ 是一条比 α 更长的一条有向路，与 α 是最长有向路矛盾。得证。有限完全有向图 G 中有一条含所有顶点的有向路。

第6次作业

2、证明下面所示的图不是哈密顿图。



2. 证明：设 $S=\{l, h, j, p, a, e, c\}$ ，有：
 $W(G-S)=9>7=|S|$ ，
 由哈密顿图的必要条件，可知图不是哈密顿图。

